

Laboratorní cvičení ADC

Vojtěch Vašek

March 19, 2025

Contents

Zadání a úvaha	2
Použité přístroje	3
Obrázek zapojení	4
Postup práce	5
Zdrojový kód	5
Závěr	6
Co jsem se naučil	6
Co jsem doufal, že se naučím a nenaučil	6
Co jsem nestihl	6
Jak bych pokračoval, kdybych měl více času	6

Zadání a úvaha

Cílem je změna vzorkovacího kanálu.

V pomocném zdroji je AD převodník nastaven na kanál free running. Free running konfigurace znamená, že jakmile se dokončí konverze vzorku a jeho uložení do `ADCH:ADCL` registru, okamžitě začíná konverze dalšího vzorku.

Další typy konfigurace převodníku jsou single conversion a diferenciální převod.

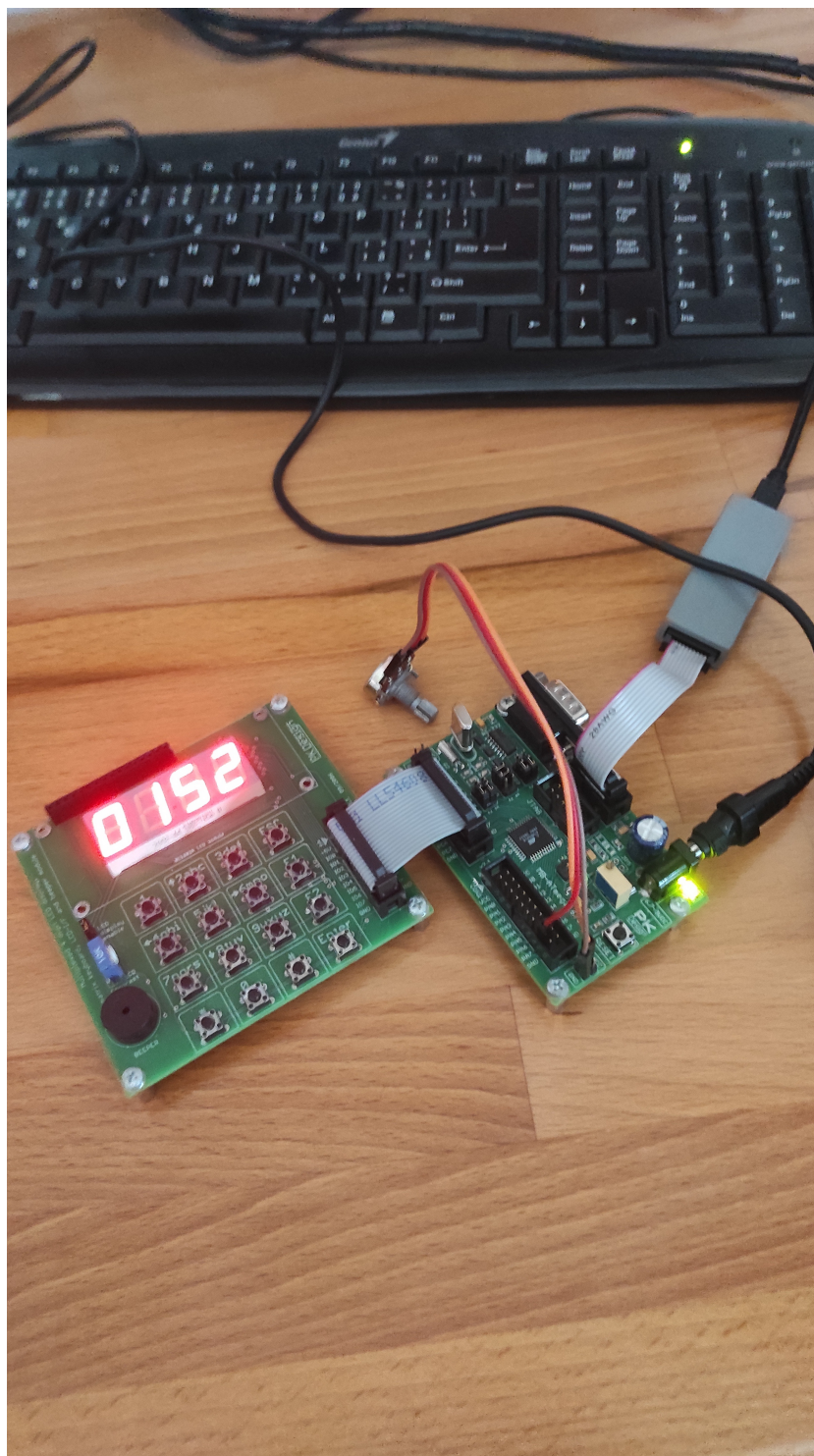
Single conversion je když po vytvoření jednoho vzorku periferie počká na pokyn k započetí další konverze.

Diferenciální konfigurace umožní vzorkování dvou vstupních signálů tak, že výsledný vzorek je rozdíl mezi hladinami těchto dvou signálů v daném časovém kvantu.

Použité přístroje

- Programátor - propojení desky s počítačem; AVR-ISP
- deska s ATmega16 - typ krystalu: HC49/S QM - 14.7456 MHz, pin A7, potenciometr
- Počítač - Windows 10 21H2; Kate; AVR Studio 4; AVR_ISP_prog

Obrázek zapojení



Postup práce

V Kate jsem si napsal kód programu, který při projetí `Main` smyčky zvýší hodnotu čítače (`Timer_Counter_0`). Při každém zvýšení hodnoty v registru čítače se hodnota porovná hodnota čítače (`TCNT0`) s maximální TOP (`OCR0`) hodnotou. Pokud dojde k přetečení ($TCNT0 > OCR0$), čítač pošle jádru žádost o přerušení (`TIM0.COM`).

V obsluze přerušení se mi zvýší hodnota počtu přerušení o jedno, zavolá se `Toggle` podprogram, který mi na Portu A přepne hodnotu nultého bitu a vynuluje `TCNT`.

Celý tento kód jsem zkompiloval a ozkoušel jsem v AVR Studiu.

Následně při měření jsem v AVR Studiu měnil TOP hodnotu a hodnotu dělení hodin, upravený program jsem sestavil, přes `AVR_ISP_prog` a programátor jsem nahrál na desku a z `PCLab2000LT` jsem četl frekvenci osciloskopu.

Frekvenci jsem si zapsal do tabulky, která mi automaticky spočítala chybu měření oproti vypočtené frekvenci.

Zdrojový kód

Pro lepší přehlednost tohoto dokumentu jsem se rozhodl nekládat zdrojový kód přímo zde, ale odkázat na něj pomocí URL.

Kód jsem si rozdělil na `templateM16`, kde mám `RESET` obsluhu, hlavičku `display`, kde mám podprogramy zařizující funkčnost `displaye` a nakonec `6_12_24`, kde mám `Main` smyčku.

Závěr

Po otočením potenciometrem se mi na display ukáže číselná hodnota v desítkové soustavě.

Co jsem se naučil

Jak nakonfigurovat ADC pro ATmega16.

Co jsem doufal, že se naučím a nenaučil

Od této úlohy jsem nevěděl, co očekávat a tak jsem nemohl tušit, co se všechno naučím.

Co jsem nestihl

Přijít na to, proč se mi na display neukazují čísla od nuly.

Jak bych pokračoval, kdybych měl více času

Zkusil bych změnit konfiguraci převodníku v RESET obsluze, dále bych pomocí měřících přístrojů změřil napětí v různých hodnotách a hledal mezi nimi spojitost. V nejhorším případě bych požádal o pomoc.